Estrategias terapéuticas para el control del dolor neuropático

Dolor crónico: dolor neuropático

tech

CONTENIDO

1. Objetivos
2. Introducción
3. Actualización en el enfoque terapéutico del manejo del dolor neuropático
4. Tratamiento farmacológico
   - Fármacos recomendados en primera línea: grado de recomendación A
   - Fármacos recomendados en segunda línea: grado de recomendación B
   - Fármacos recomendados en tercera línea: grado de recomendación B
   - Fármacos con resultados inconsistentes o falta de eficacia en dolor neuropático: grado de recomendación C
   - Nuevos fármacos en desarrollo clínico para el dolor neuropático
5. Tratamiento no farmacológico
   - Información y educación
   - Terapia física y rehabilitación
   - Terapias psicológicas
6. Terapias invasivas
7. Criterios de derivación
8. Conclusiones
9. Bibliografía

Objetivos

- Conocer los avances en manejo terapéutico del dolor crónico neuropático.
- Mostrar la efectividad de las terapias farmacológicas, no farmacológicas e invasivas en el control del dolor neuropático.
- Conocer los criterios de derivación hacia la consulta de dolor.

Introducción

El dolor neuropático (DN) se define como aquel dolor originado como consecuencia directa de una lesión o enfermedad que afecta al sistema somatosensorial. Este puede ser clasificado de varias maneras *(tabla 1)*, las más comunes entre ellas de forma anatómica y etiológica.

La clasificación anatómica del dolor neuropático se clasifica como central o periférico; siendo de origen central si la lesión es en el cerebro o médula espinal o de origen periférico si la lesión se encuentra en el nervio periférico, ganglio, plexo o raíz nerviosa.

De estas es más común el dolor neuropático periférico que el central. Entre las causas más comunes de dolor neuropático periférico están la polineuropatía secundaria a diabetes y VIH, neuralgia postherpética, postquirúrgica y trauma de nervio periférico. Existe la necesidad de tener en cuenta el dolor neuropático de origen central, ya que a pesar de no ser tan común como el de origen periférico, aun así, representa alrededor del 1-12 % de los pacientes con antecedentes de ictus y lesiones a nivel cortical. Otros antecedentes importantes para la presencia de dolor neuropático central son aquellos con trauma raquimedular y esclerosis múltiple.

Según la distribución, el dolor neuropático se clasifica en localizado o difuso. Se define como dolor neuropático localizado al que se caracteriza por áreas consistentes y circunscritas de máximo dolor asociado con signos sensitivos positivos o negativos y síntomas espontáneos, característicos de dolor neuropático como dolor quemante.

Otra manera común de clasificar el dolor neuropático es de forma etiológica, siendo esta isquémica, degenerativa, traumática, infecciosa, inflamatoria, metabólica, neoplásica y tóxica.

Una de las cuestiones más complejas en relación con el DN es el abordaje terapéutico, dada la combinación de mecanismos fisiopatológicos implicados, tanto a nivel periférico como central, que incluyen la neoexpresión de canales del Na+ con la aparición de descargas ectópicas, la neoformación axonal, el aumento de la actividad simpática, la neuroplasticidad neuronal, la pérdida de mecanismos inhibitorios o la implicación de microglía.

El dolor neuropático (DN) es ampliamente reconocido como uno de los síndromes de dolor más difíciles de manejar y los resultados a menudo no son satisfactorios. Esto se debe, en parte, a que la identificación puede pasar desapercibida, requiriendo una estrategia diagnóstica específica dadas las características clínicas (síntomas y signos).

El dolor neuropático está caracterizado por dolor espontáneo y provocado, por síntomas positivos como parestesias, disestesias y signos negativos o déficits sensoriales, reflejando el daño neural. Aunque se describe a menudo como quemante, ninguna característica única del dolor es diagnóstica de dolor neuropático, sin embargo, combinaciones de ciertos síntomas o descriptores del dolor, aumentan la posibilidad de diagnosticarlo *(figura 1 y 2, tabla 2)*.

El examen clínico permite establecer la concordancia entre la historia, la distribución del dolor y otros signos neurológicos y, con ello, un posible diagnóstico de dolor neuropático, de acuerdo a lo señalado en la *figura 3*.

El tratamiento del dolor neuropático debe basarse en varios objetivos que configuren la estrategia adecuada y permitan obtener mejores resultados *(tabla 3)*.

El establecimiento de objetivos realistas es un paso importante en el tratamiento, la gran mayoría de los pacientes no logra un alivio completo del dolor, pero pueden hacer que la sintomatología sea más tolerable. En general, una reducción del 30 % del dolor en la escala numérica puede ser considerada clínicamente importante, suponiendo para el paciente un alivio moderado.

El tratamiento analgésico debe instaurarse lo antes posible, ya que la mejor respuesta está estrechamente relacionada con la rápida instauración de dicha terapia. No obstante, la respuesta puede ser desigual en sujetos con la misma sintomatología y el mismo esquema analgésico.

También es importante reconocer y tratar las comorbilidades tales como la ansiedad y la depresión, otros objetivos del tratamiento pueden incluir restablecer el descanso nocturno y mejorar la calidad de vida en general. Estos objetivos se logran mejor cuando el tratamiento farmacológico es solo un componente de un enfoque multidisciplinario.

Clasificación del dolor neuropático	
Localización	Central (médula espinal, tronco cerebral, tálamo y corteza)
	Periférico (nervio, plexo, ganglio raíz dorsal y raíz)
Distribución	Localizado (área bien delimitada y consistente de máximo dolor)
	Difuso
Etiología	Trauma, isquemia o hemorragia, inflamación, neurotoxicidad, neurodegeneración, paraneoplásico, metabólico, déficit vitamínico y cáncer
Mecanismos	Descargas ectópicas y pérdida de inhibición
	Sensibilización periférica y sensibilización central

Tabla 1. Clasificación del dolor neuropático.

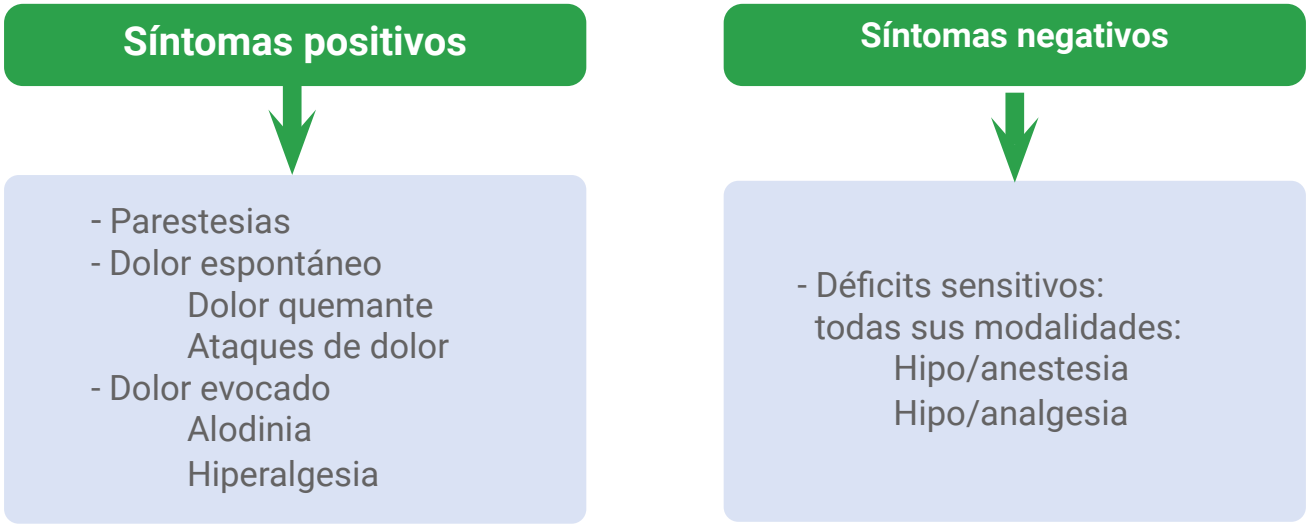

Figura 1. Síntomas sensitivos dolor neuropático.

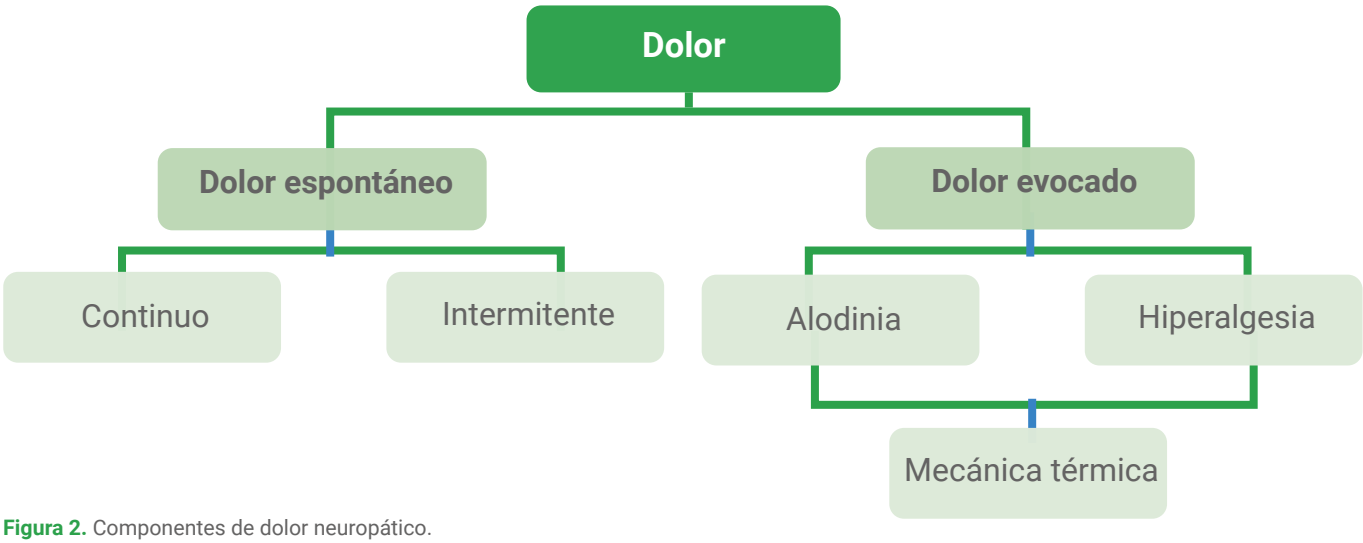

Figura 2. Componentes de dolor neuropático.

Características comunes sugestivas de dolor neuropático	
Término	**Definición**
Alodinia	Dolor debido a un estímulo no nociceptivo (no doloroso)
Síntomas	
Parestesias	Sensaciones positivas no dolorosas (hormigueo)
Dolor quemante	Sensaciones de dolor espontáneo cualitativo frecuente
Dolor punzante	Sensación dolorosa intensa espontánea o evocada de segundos de duración
Signos	
Hipoestesia	Sensibilidad disminuida a un estímulo
Hipoalgesia	Sensibilidad disminuida a un estímulo doloroso normal
Hiperalgesia	Sensibilidad aumentada al dolor

Tabla 2. Características comunes sugestivas de dolor neuropático.

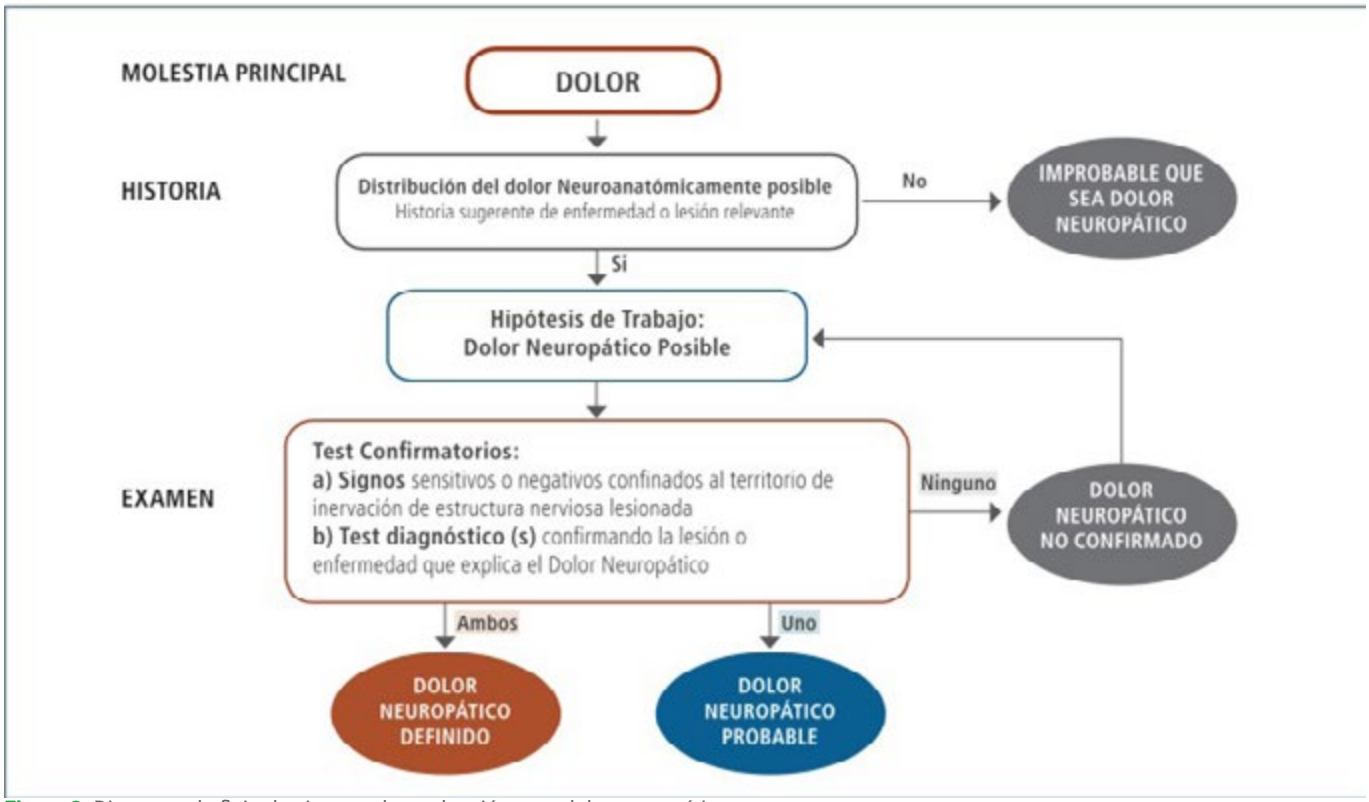

Figura 3. Diagrama de flujo de sistema de graduación para dolor neuropático.

Premisas en el manejo del dolor neuropático
Establecer objetivos adecuados sobre los que se configurará la estrategia analgesia
Proporcionar expectativas realistas
La eliminación del dolor no es posible en la mayoría de los casos
Determinar y tratar la causa del dolor
Inicio precoz de la terapia
Prevenir la cronificación
Tratar las comorbilidades y síntomas asociados

Tabla 3. Premisas en el manejo del dolor neuropático.

No se debe olvidar que el tratamiento de la causa que origina el dolor neuropático si es posible (por ejemplo, control adecuado de la glucemia en los diabéticos, entre otros), la información y psicoterapia adecuada. Como ya se ha mencionado, la información proporcionada al paciente vendrá dada en términos de alivio y nunca en desaparición del dolor, evitando crear falsas expectativas he intentado reducir los factores ambientales que puedan influir negativamente sobre el dolor.

Actualización en el enfoque terapéutico del manejo del dolor neuropático

En los últimos años se está abordando en profundidad el dolor neuropático desde un carácter multidisciplinar, donde se incluyen múltiples profesionales y de ahí, ha surgido una nueva corriente que sitúa el dolor neuropático no como un tipo de dolor específico ligado a una serie de enfermedades comunes, sino como un grupo de síntomas espontáneos o evocados, perfectamente tipificados y que pueden ir asociados a cualquier enfermedad, proponiendo un tratamiento sintomático.

El dolor neuropático se caracteriza por la dificultad en el manejo, crispando a los distintos profesionales, al no responder a los analgésicos clásicos (AINE y opioides) usados en monoterapia y obtener un alivio no superior al 60 %, a pesar de utilizar el tratamiento correcto (antiepilépticos y antidepresivos). El manejo debe ser un proceso fluido cuyo objetivo es la reducción del dolor, la mejoría funcional y de la calidad de vida *(figura 4).*

Los pacientes que sufren de dolor crónico empeoran mientras esperan tratamiento. Por la naturaleza penosa del dolor neuropático es inapropiado retardar la terapia que pueda brindar alivio, por lo cual el tratamiento sintomático debería comenzar precozmente, mientras se espera la eventual derivación al especialista.

El manejo del DN debe ser multimodal, considerando todas las alternativas terapéuticas, tanto farmacológicas como no farmacológicas. El DN tiende a ser prolongado, sin embargo, algunos pacientes pueden aliviar completamente el dolor, y otros pueden aliviarse parcialmente con farmacoterapia y aprender a lidiar con los síntomas.

El manejo del dolor debería ser adaptado a cada paciente con la base del tipo de dolor, la enfermedad causal y aspectos psicosociales. La farmacoterapia sintomática basada en la evidencia es el pilar del tratamiento del DN y debería ser titulada de acuerdo a la eficacia, posibles contraindicaciones o efectos colaterales. Así mismo, la disminución de los fármacos debe ser lenta y progresiva.

Las guías recientes describen el rango completo de tratamientos farmacológicos disponibles, destacando principalmente con antidepresivos y antiepilépticos, mientras que los simples analgésicos no muestran eficacia para este tipo de dolor.

Junto con el tratamiento farmacológico, se deben considerar las terapias no farmacológicas (ejemplo: rehabilitación, terapia cognitiva conductual, hipnoterapia, acupuntura, entre otras). Aunque pocas son específicas para el DN, ellas no deben ser olvidadas y el rol de los otros miembros del equipo de atención primaria es relevante para la adecuada aplicación. Como en otras condiciones crónicas, para el adecuado manejo del dolor es necesaria una sólida relación médico-paciente y la orientación y soporte psicosocial de los pacientes son muy necesarios.

Tratamiento farmacológico

El objetivo principal al momento de tratar el DN es encontrar la causa del mismo y tratarla. El tratamiento oportuno ha mostrado disminuir la probabilidad de que el paciente presente dolor crónico en el futuro.

Una de las cuestiones más complejas en relación con el DN es el abordaje terapéutico, dada la combinación de mecanismos fisiopatológicos implicados, tanto a nivel periférico como central, que incluyen la neoexpresión de canales del Na+ con la aparición de descargas ectópicas, la neoformación axonal, el aumento de la actividad simpática, la neuroplasticidad neuronal, la pérdida de mecanismos inhibitorios o la implicación de microglía.

Aunque se dispone de múltiples fármacos con diferentes mecanismos de acción a nivel del sistema nervioso central y periférico, muy pocos tienen indicación específica y las evidencias de eficacia y seguridad son poco rentables. Solo un 33-50 % de los pacientes se benefician de una primera línea de tratamiento. Los datos del metaanálisis publicado por el Grupo NeuPSIG refieren que el número necesario de pacientes a tratar (NNT) para un alivio del dolor del 50 % e intervalo de confianza del 95 % combinados fueron 6,4 (IC del 95 %: 5,2-8,4) para los inhibidores de la recaptación de serotonina-noradrenalina (IRSN), principalmente duloxetina, 7,7 (6,5-9,4) para pregabalina, 7,2 (5,9-9,21) para la gabapentina y 10,6 (7,4-19,0) para parches de capsaicina de alta concentración. Los NNT fueron más bajos para los antidepresivos tricíclicos, opioides fuertes, tramadol y toxina botulínica A e indeterminado.

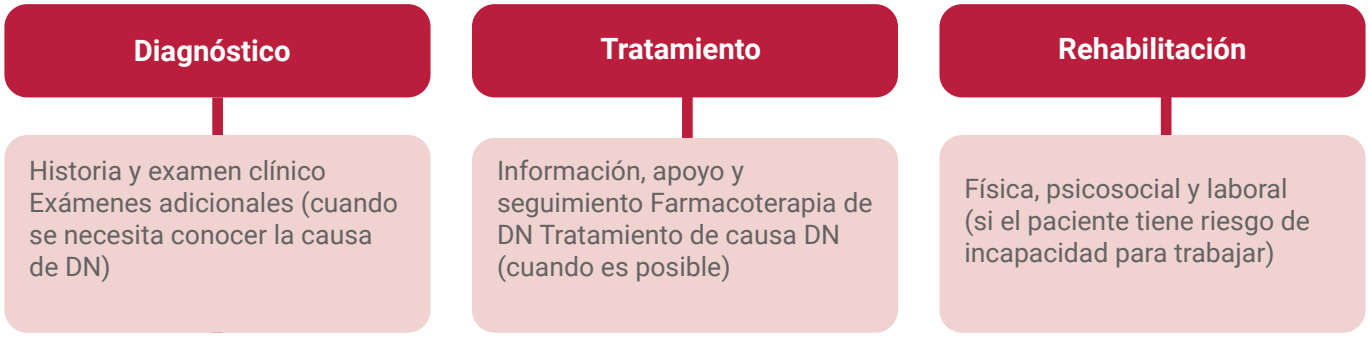

Figura 4. El manejo del dolor neuropático es un proceso fluido.

Debido a la gran cantidad de fármacos utilizados para el tratamiento de dolor neuropático, en recientes años se han creado múltiples guías para ayudar al clínico a escoger el fármaco indicado para cada paciente; entre las más utilizadas se encuentran: la guía IASP de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor del 2015 y la guía NICE del National Institute of Health and Care Excellence realizada en el 2017. Ambas guías establecen la Pregabalina, Gabapentina, los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores de la receptación de serotonina y noradrenalina como fármacos de primera línea en el tratamiento de dolor neuropático.

Fármacos recomendados en primera línea: grado de recomendación A

Se ha confirmado la eficacia de los antidepresivos tricíclicos (ADT), especialmente amitriptilina, los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina (IRSN), en particular, duloxetina en varias condiciones de DN y se recomiendan en primera línea *(tabla 5)*.

Los ADT y los IRSN actúan inhibiendo la recaptación de serotonina y noradrenalina, con lo que aumentan así el control inhibitorio. Los ADT también actúan sobre los canales de sodio, los receptores beta2-adrenérgicos, los receptores opioides y tienen efecto antagonista sobre el receptor N-metil-D-aspartato (NMDA), así como efectos anticolinérgicos y antihistamínicos.

Los efectos secundarios incluyen somnolencia, mareos, sequedad de boca e hipotensión ortostática. Los ADT pueden causar una prolongación del intervalo QT, por lo que se recomienda realizar un ECG antes de iniciar el tratamiento, especialmente en los ancianos. Aunque la amitriptilina ha sido la más estudiada y es la única que tiene indicación según la EMA (Agencia Europea de Medicamentos) y la AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios), todos los ADT tienen una eficacia similar en el dolor neuropático.

Las aminas secundarias (nortriptilina, desipramina) tienen menos efectos secundarios sedantes. Las aminas terciarias (amitriptilina, imipramina, clomipramina) no se recomiendan en dosis superiores a 75 mg/día en pacientes mayores de 65 años de edad debido a los efectos sedantes, anticolinérgicos y el consiguiente riesgo de caídas.

La eficacia de la pregabalina y la gabapentina está bien establecida para el tratamiento del dolor neuropático periférico; la pregabalina es el único fármaco con indicación en dolor neuropático central. Los efectos analgésicos se relacionan principalmente con una disminución de la sensibilización central mediante la unión a la subunidad α2-δ de los canales de calcio voltaje-dependientes. Mareos y somnolencia son los efectos secundarios más frecuentes y las dosis deben ajustarse en pacientes con insuficiencia renal.

Fármacos recomendados en segunda línea: grado de recomendación B

Los tratamientos de segunda línea incluyen agentes tópicos para el dolor neuropático periférico *(tabla 6)*.

Los apósitos de lidocaína al 5 % producen un efecto analgésico local al inhibir los canales de sodio voltaje-dependientes de los nervios dañados por la lesión. Estos canales ectópicos son estabilizados por la lidocaína, de este modo se produce analgesia sin efecto anestésico local asociado. Los apósitos contienen 700 mg de principio activo por apósito. El área dolorosa debe cubrirse con el apósito una vez al día durante un intervalo de tiempo que, como máximo, debe ser de 12 horas. Los apósitos pueden cortarse en tamaños más pequeños antes de retirar la lámina de liberación. No deben utilizarse más de tres apósitos de 14 x 10 cm al mismo tiempo (o sobre una superficie total mayor de 420 cm2). Presentan una excelente tolerabilidad y buena eficacia.

Recomendaciones en el tratamiento farmacológico del dolor neuropático. Primera línea			
Fármaco	**Mecanismo de acción**	**Efectos adversos**	**Precauciones/ contraindicaciones**
Antidepresivos			
Tricíclicos, amitriptilina, desipramina e imipramina	Inhibición de la recaptación de monoaminas, bloqueo de canales de sodio y efectos anticolinérgicos	Somnolencia, efectos anticolinérgicos y aumento de peso	Enfermedad cardiaca, glaucoma, hiperplasia benigna de próstata y epilepsia; se deben evitar dosis altas en adultos mayores de 65 años de edad
Inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina (duloxetina y venlafaxinab)	Inhibición de la recaptación de serotonina y noradrenalina (IRSN)	Náuseas, dolor abdominal y estreñimiento e hipertensión con dosis altas de venlafaxina	Trastorno hepático (duloxetina) Hipertensión Enfermedad cardiaca Uso de tramadol
Antiepilépticos			
Gabapentina/ Pregabalina	Se unen a la subunidad auxiliar α2-δ de los canales de calcio voltaje dependientes, reduciendo la entrada de calcio en las terminaciones nerviosas y, como consecuencia, disminuye la liberación de neurotransmisores excitadores, como el glutamato	Sedación, mareos, edema periférico y aumento de peso	Requiere ajuste de dosis a partir de un filtrado glomerular por debajo de 80ml/min (reducir dosis en insuficiencia renal)

Tabla 5. Recomendaciones en el tratamiento farmacológico del dolor neuropático. Primera línea.

Recomendaciones en el tratamiento farmacológico del dolor neuropático. Segunda línea			
Fármaco	**Mecanismo de acción**	**Efectos adversos**	**Precauciones/ contraindicaciones**
Agentes tópicos			
Apósito de lidocaína al 5 %	Bloqueo de canales de sodio	Eritema local, prurito y erupción	Ninguna
Parche de capsaicina al 8 %	Agonista del receptor potencial transitorio vaniloide tipo 1 (TRPV1)	Dolor, eritema y sensación de picazón	No provoca deterioro de la sensibilidad cutánea tras repetidas aplicaciones
Opioides			
Tramadol	Agonista del receptor μ; inhibición de la recaptación de monoaminas	Náuseas vómitos, estreñimiento, mareos y somnolencia	Historia de abuso de sustancias, riesgo de suicidio y uso de antidepresivos en pacientes de edad avanzada

Tabla 6. Recomendaciones en el tratamiento farmacológico del dolor neuropático. Segunda línea.

Debido a la escasa absorción, la tolerabilidad sistémica es buena, aunque se puede producir algún efecto irritativo local, el potencial de interacciones es mínimo. Los apósitos deben aplicarse sobre zonas de piel intacta, seca, no irritada y sin pelos. No debe aplicarse sobre áreas de piel inflamada o lesionada, heridas, dermatitis atópica o mucosas. Están indicados en el alivio sintomático del dolor neuropático asociado a infección previa por herpes zóster (neuralgia postherpética), pero se ha demostrado la utilidad fuera de indicación en otros tipos de dolor neuropático localizado (DNL), como la polineuropatía diabética, la polineuropatía sensorial idiopática y el dolor postquirúrgico y postraumático, pues disminuye el tamaño de la zona de alodinia asociada a este tipo de dolor.

La capsaicina es un agonista selectivo del receptor TRPV1 (receptor de potencial transitorio vaniloide tipo 1). El estímulo inicial de estos receptores cutáneos produce dolor y eritema, causados por la liberación de neuropéptidos vasoactivos, sustancia P (SP), para posteriormente producirse una depleción de SP y desensibilización de los nociceptores cutáneos, que pierden parte de sensibilidad a diversos estímulos.

El parche de capsaicina al 8 % (179 mg capsaicina por parche) se aplica sobre la piel durante 30 a 60 minutos, dependiendo de la localización del dolor. Se podrá administrar un anestésico tópico en la zona de tratamiento, un analgésico oral al paciente antes de aplicar este parche, para reducir las posibles molestias propias de la aplicación. El anestésico tópico deberá cubrir toda la zona de tratamiento con el parche de capsaicina más un borde de 1 a 2 cm. En los ensayos clínicos, los pacientes recibieron pretratamiento con lidocaína tópica (4 %), lidocaína (2,5 %) más prilocaína (2,5 %) o 50 mg de tramadol. Hasta cuatro parches pueden ser aplicados en un mismo momento y el tratamiento se puede repetir cada 3 meses tantas veces como sea necesario.

La práctica clínica proporciona un alivio del dolor rápido y sostenido en pacientes con diversas condiciones de neuropático periférico y reduce significativamente la prescripción de medicación analgésica concomitante. Los principales efectos adversos son transitorios: reacciones locales en el lugar de aplicación, principalmente dolor y eritema.

Algunos autores señalan que los tratamientos tópicos deben ser considerados como primera línea en el abordaje del DNL y en población vulnerable (ancianos, polimedicados, con comorbilidades, entre otros), debido a que la relación beneficio/riesgo es mucho mejor que la de los agentes sistémicos. La aplicación tópica se presenta como un tratamiento local, con una menor dosis total sistémica y evita el primer paso hepático, lo que reduce el riesgo de efectos adversos e interacciones farmacológicas.

Se ha demostrado que el tramadol, un opioide débil que inhibe la recaptación de serotonina y noradrenalina, es beneficioso principalmente en dolor neuropático periférico *(tabla 6)*. Se recomienda este medicamento como segunda línea, principalmente debido al riesgo potencial de abuso (aunque menos que con opioides potentes), riesgo de confusión y somnolencia, particularmente en los ancianos. Debe ser utilizado con precaución cuando se asocia con antidepresivos.

Fármacos recomendados en tercera línea: grado de recomendación B

Los opioides potentes, particularmente oxicodona, morfina y tapentadol, son moderadamente eficaces en el tratamiento del dolor neuropático periférico. Además, existe preocupación por el aumento de la prescripción, sobredosis, mal uso y morbilidad asociada a opioides. Por tanto, estos medicamentos se recomiendan como de tercera línea de tratamiento.

Los opioides pueden ser utilizados como analgésicos de primera línea en ciertas circunstancias bien definidas como son el dolor neuropático mal controlado, dolor agudo neuropático intenso (herpes zoster), en casos de exacerbación o crisis de dolor y en el dolor neuropático de origen oncológico.

Se ha demostrado la eficacia de la toxina botulínica tipo A (BTX-A), una potente neurotoxina comúnmente utilizada para el tratamiento de la hiperactividad muscular focal, hasta tres meses después de su administración en un conjunto de inyecciones únicas, posiblemente a través de un efecto central *(tabla 7)*.

La BTX-A es administrada en el ámbito de atención hospitalaria por vía subcutánea en dosis de 50 a 200 UI repartidas sobre el área del dolor. La inyección es dolorosa, por lo que pueden usarse anestésicos locales e inhalación de óxido nitroso al 50 % y oxígeno antes y durante todo el tratamiento para minimizar el dolor. Además del dolor sobre la zona de aplicación, el tratamiento generalmente se considera seguro, aunque hay experiencia limitada de estudios a largo plazo. La BTX-A debe ser utilizada por especialistas como última opción en casos refractarios de dolor neuropático periférico y en zonas limitadas de dolor.

Recomendaciones en el tratamiento farmacológico del dolor neuropático. Tercera línea			
Fármaco	**Mecanismo de acción**	**Efectos adversos**	**Precauciones/ contraindicaciones**
Opioides potentes (particularmente morfina, oxicodona y tapentadol)	Agonistas del receptor μ; oxicodona también puede causar antagonismo del receptor κ; el tapentadol también inhibe la recaptación de noradrenalina	Náuseas vómitos, estreñimiento, mareos y somnolencia	Historia de abuso de sustancias, riesgo de suicidio y riesgo de mal uso con el empleo a largo plazo
Neurotoxinas			
Toxina botulínica tipo A	Inhibidor de la liberación de acetilcolina y bloqueo neuromuscular. Efectos potenciales sobre la mecanotransducción y efectos centrales en dolor neuropático	Dolor en el lugar de la inyección	Hipersensibilidad conocida e infección del área dolorosa

Tabla 7. Recomendaciones en el tratamiento farmacológico del dolor neuropático. Tercera línea.

En la *tabla 8* se recogen la dosis diaria total y el régimen de dosis de los fármacos recomendados en el tratamiento del dolor neuropático.

Fármacos con resultados inconsistentes o falta de eficacia en dolor neuropático: grado de recomendación C

Los estudios con otros antiepilépticos distintos de los ligandos α2-δ de los canales de calcio, por ejemplo, topiramato, oxcarbazepina, carbamazepina, acetato de eslicarbazepina, valproato, lacosamida y levetiracetam han reportado resultados negativos, débiles o inconsistentes, aunque medicamentos como la oxcarbazepina son probablemente efectivos en algunos subgrupos de pacientes.

Se ha reportado una eficacia variable de los cannabinoides oromucosos (2,7 mg delta-9-tetrahidro-cannabinol/2,5 mg cannabidiol), particularmente en el dolor asociado a la esclerosis múltiple, sin embargo, varios ensayos clínicos no publicados obtuvieron resultados negativos en los objetivos primarios.

Los resultados para los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), antagonistas de los receptores NMDA, mexiletina y clonidina tópica han sido generalmente inconsistentes o negativos.

Nuevos fármacos en desarrollo clínico para el dolor neuropático

Se están desarrollando actualmente más de 100 moléculas que actúan en dianas específicas de potencial interés para el DN. Entre ellas, están incluidas antagonistas específicos de las isoformas de los canales de sodio, antagonistas de receptores vaniloides, agonistas de los canales de potasio, antagonistas de los receptores metabotrópicos del glutamato/NMDA o nuevos moduladores de los receptores NMDA, nuevos agonistas de receptores opioides, antagonistas del receptor H3 de la histamina, moduladores serotoninérgicos, agonistas nicotínicos, agonistas adrenérgicos, inhibidores de la óxido nítrico sintasa, antagonistas de los receptores de la orexina, antagonistas de los receptores de la angiotensina tipo II, agonistas del receptor I2 de imidazolinas, inhibidores de la apoptosis, agonistas del receptor cannabinoide CB2, antagonistas selectivos del receptor sigma-1, inhibidores de la amida hidrolasa de ácidos grasos, moléculas anti factor de crecimiento nervioso, terapia genética, entre otros.

Se reconocen algunos principios básicos que se deben tomar en cuenta en el tratamiento del dolor neuropático:

- Comenzar el tratamiento una vez establecido el diagnóstico de dolor neuropático.
- Determinar, si es posible, la causa primaria del dolor neuropático y, de manera simultánea e independiente, comenzar el tratamiento. Si no es posible, iniciar tratamiento sintomático.

Dosis diaria total y régimen de dosis de los fármacos recomendados en el tratamiento del dolor neuropático		
Medicamentos	Dosis diaria total y régimen de dosis	Recomendaciones
Antidepresivos tricíclicos	Amitriptilina: 25-150 mg, una vez al día o dividido en dos dosis	Grado A, primera línea
Antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina	Duloxetina: 60 a 120 mg, una vez al día. Venlafaxina: 150-225 mg, una vez al día (comprimidos de liberación prolongada)	
Gabapentina	1200-3600 mg, dividida en tres dosis	
Pregabalina	300-600 mg, dividida en dos dosis	
Tramadol	200-400 mg, divididas en una/dos (comprimidos de liberación prolongada) o tres dosis (cápsulas de liberación normal)	Grado B, segunda línea
Apósito de lidocaína al 5 %	1-3 apósitos en la región dolorosa una vez al día durante 12 horas	Grado B, segunda línea (dolor neuropático periférico localizado)
Parche de capsaicina al 8 %	1-4 parches en el área dolorosa durante 30-60 minutos cada 3 meses	
Opioides potentes	Titulación individual	Grado B, tercera línea
Toxina botulínica tipo A (administración subcutánea)	50-200 UI en el área dolorosa cada 3 meses	Grado B, tercera línea: Uso por especialistas (dolor neuropático periférico)

Tabla 8. Dosis diaria total y régimen de dosis de los fármacos recomendados en el tratamiento del dolor neuropático.

- Identificar comorbilidades que puedan afectar la farmacocinética y la farmacodinamia del tratamiento del dolor (cardiopatías, enfermedad renal o hepática, depresión, epilepsia, insomnio, entre otros).
- Explicar el diagnóstico y tratamiento al paciente, amén de establecer metas reales y advertir que los fármacos que se utilizan, como antidepresivos y antiepilépticos, tienen otras indicaciones.
- Iniciar el tratamiento con un fármaco de primera elección. Está comprobado que la falta de eficacia de algunos tratamientos se puede deber a la utilización de medicamentos inefectivos o bien, en algunos casos, al insuficiente conocimiento sobre la efectividad y empleo adecuados en la práctica clínica.
- Se debe alcanzar una dosis plena recomendada durante 8-12 semanas, para evaluar si el efecto es adecuado.
- Si hay una reducción sustancial del dolor y el perfil de efectos secundarios es aceptable, continuar el tratamiento.
- Si se logra reducir el dolor de forma parcial con el primer tratamiento, se puede agregar un segundo medicamento de primera línea, preferiblemente con otro mecanismo de acción.
- El adecuado control del dolor neuropático, puede ser insuficiente con un solo fármaco, incluso a dosis plenas. Puede, por tanto, requerir el uso de otro medicamento o la asociación. En tal caso, es recomendable efectuar los cambios o asociaciones siempre con fármacos de primera elección.
- Es aconsejable evaluar el control del dolor y calidad de vida del paciente de forma frecuente.
- Si no hay respuesta, reevaluar el diagnóstico.

Tratamiento no farmacológico

Las medidas no farmacológicas incluyen la información y educación al paciente, la terapia física y las técnicas psicológicas.

Información y educación

Es muy importante la relación médico-paciente, ofrecer información adecuada y comprensible, así como contemplar objetivos realistas. Una reducción del 30 % del dolor es relevante y puede considerarse una respuesta parcial. La participación del paciente en la toma de decisiones es esencial. Por otro lado, al paciente hay que educarle en la adherencia al tratamiento, debe saber que los fármacos que habitualmente se emplean en el DN pueden tener efectos adversos (náuseas y vómitos, somnolencia, mareos o inestabilidad).

Terapia física y rehabilitación

El DN puede ser causa de disminución de la actividad física y la funcionalidad. La terapia física y el ejercicio son medidas que contribuyen a evitar la pérdida de la función debido a comportamientos de evitación. Un tratamiento efectivo debe centrarse tanto en la mejoría de los síntomas como en la restauración funcional y la movilización.

El diagnóstico y tratamiento correcto por parte del médico rehabilitador es una pieza clave en el dolor neuropático. Un programa adecuado de fisioterapia puede restaurar la movilidad, la amplitud de movimientos y la resistencia muscular de la zona afectada (tabla 9).

La evidencia disponible sugiere que la actividad física y el ejercicio constituyen una intervención con pocos efectos adversos y que pueden mejorar la gravedad del dolor y la función física, con la consiguiente calidad de vida, sin embargo, se requiere más investigación y debe centrarse en aumentar el número de participantes, incluidos los participantes con un espectro más amplio de gravedad del dolor y alargar tanto la intervención en sí misma como el periodo de seguimiento (grado de recomendación *B*).

No hay pruebas suficientes para apoyar o refutar el uso de la acupuntura en el dolor neuropático en general, o para cualquier afección específica del dolor neuropático en comparación con la acupuntura simulada u otras terapias activas. Existen estudios que están en curso y otros en espera de clasificación debido a la duración incierta del tratamiento y los resultados de estos estudios pueden influir en los resultados de revisiones ya publicadas (grado de recomendación *B*).

La Estimulación Nerviosa Eléctrica Transcutánea (TENS) es una modalidad de tratamiento no invasiva, inocua y de aplicación sencilla. En una revisión Cochrane se informó sobre la comparación entre la TENS y la TENS inactiva. La calidad de la evidencia fue muy baja, lo que significa que no fue posible establecer con seguridad si la TENS es efectiva para el control del dolor en los pacientes con dolor neuropático. La calidad muy baja de la evidencia significa que existe una confianza muy limitada en el cálculo del efecto informado; es probable que el efecto verdadero sea significativamente diferente (grado de recomendación B).

Terapias psicológicas

El DN supone un reto para los clínicos dada la alta prevalencia y la dificultad que plantea el control en la práctica clínica.

En el abordaje multidisciplinar del DN es imprescindible ofrecer al paciente un adecuado manejo psicológico por parte de profesionales cualificados.

Las terapias psicológicas que se aplican en estos casos son terapias fisiológicas, basadas en la relajación y el feedback, en estos casos el control del estrés mejora de forma significativa la percepción del dolor por parte del paciente.

En el dolor neuropático considerado intratable, las terapias conductuales de última generación como el *mindfulness* y la terapia de aceptación del compromiso pueden ser opciones adecuadas para el objetivo de la mejoría de la calidad de vida de estos pacientes. Algunas de estas terapias *(tabla 10).*

Más efectivas resultan las terapias cognitivo conductuales, que, si bien requieren mayor preparación por parte del paciente, ofrecen una mayor efectividad a largo plazo. La terapia cognitiva y el soporte psicoterapéutico han demostrado ser efectivos en el tratamiento del dolor neuropático periférico. El papel de la terapia cognitivo-conductual (TCC) es ayudar a los pacientes a reconocer los factores emocionales y psicológicos que influyen en la percepción del dolor y las conductas asociadas (grado de recomendación A). El catastrofismo es un predictor de mal pronóstico y de mala respuesta al tratamiento farmacológico. Los pacientes tienen el convencimiento en muchas ocasiones de que la actividad provocará más dolor y aumentará la discapacidad. La TCC pretende modificar pensamientos y emociones a través de técnicas de afrontamiento positivo.

Las más convencionales son la terapia de estructuración cognitiva y la terapia de inoculación del estrés.

Terapia física	
Cinesiterapia activa y pasiva	Realización de movimientos suaves graduales e incremento progresivo de estímulos sensoriales (objetos de distinta textura/baños de contraste calor-frío), si bien son más recomendables los movimientos activos, ya que los pasivos pueden actuar como estímulos dolorosos. Es recomendable realizar fisioterapia asociada a tratamientos analgésicos, bloqueos simpáticos, periféricos y electroanalgesia con TENS.
Terapia ocupacional	El tratamiento se basa en el uso del miembro afectado sin dolor y en promover la integración del miembro en los usos diarios del paciente.
Electroterapia	Los TENS (Estimulación Eléctrica Nerviosa Transcutánea) han sido empleados para calmar el dolor neuropático. Una vez comprobado si son efectivos en el control del dolor, es recomendable su uso.
Otros	Crioterapia, masoterapia, baños de contraste y magnetoterapia.

Tabla 9. Terapia física.

Terapias psicológicas	
Psicoterapia gestáltica	Su creador es el psiquiatra y psicoanalista Fritz Perls. Su principal lema es "aquí y ahora"
Terapia Conductual Dialéctica (TCD)	Creada por la psicóloga Marsha Linehan. Terapia dirigida sobre todo a personas con trastorno límite de personalidad o con adicciones y trastornos de conducta alimentaria. Se basa sobre todo en la aceptación y el cambio.
Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT)	Creada por Hayes. Habla de fusión cognitiva refiriéndose a la tendencia a que el conocimiento verbal domine otras fuentes de regulación conductual.
Terapia Breve Relacional (BRT)	Desarrollada por Safran y Mura. Esta terapia se caracteriza por una manera particular de abordar las sesiones individuales y por usar estrategias de resolución de las rupturas de la alianza terapéutica.
Reducción del Estrés basado en *Mindfulness* (MBSR)	Creado por Jon Kabat-Zinn. Es un programa que se utiliza como complemento al tratamiento de enfermedades susceptibles de producir estrés, como puede ser una psoriasis, fibromialgia, entre otras. Su duración es de 8 semanas en las que se trabajan los componentes anteriormente nombrados de mindfulness en la meditación, junto con ejercicio físico y Hatha Yoga.
Terapia cognitiva basada en *Mindfulness* (MBCT)	Creada por Segal, Williams y Teasdale. Trabaja en los pensamientos negativos y catastróficos de los pacientes que han superado una depresión crónica para evitar su recaída.

Tabla 10. Terapias psicológicas.

Terapias invasivas

Considerando que la terapia farmacológica no es bien llevada en ocasiones por el paciente, debido a los efectos secundarios e interacciones que conducen en múltiples casos al abandono del tratamiento, el abordaje intervencionista del dolor neuropático está tomando protagonismo en los últimos tiempos *(tabla 11)*.

Para reducir el dolor, se pueden administrar analgésicos en el espacio que rodea la médula espinal y de fármacos por vía intratecal; este proceder se puede realizar con un sistema que consta de una bomba y un catéter que se colocan bajo la piel mediante cirugía. La bomba libera opioides, inhibidores de los canales de calcio (ziconotide y baclofeno) y un agonista del GABA eficaz en controlar el dolor al disminuir la conducción nerviosa en las fibras sensoriales. Se utiliza una velocidad programada, de manera que esta fluye desde la bomba, a través del catéter, hasta el lugar de administración en el espacio intratecal.

Criterios de derivación

Los criterios generales de derivación de pacientes con dolor neuropático desde atención primaria de salud (APS) a Unidades de Tratamiento del Dolor (UTD) incluyen los siguientes (tabla 12):

El paciente debe ser atendido en la UTD en estrecha coordinación con el equipo de atención primaria. El plan de acción compartida se activará por acuerdo entre los responsables del paciente cuando este necesite la intervención conjunta de ambos para el control clínico del dolor, por vía telefónica o presencial.

Conclusiones

La frecuencia de dolor neuropático (DN) es alta, el diagnóstico es posible de realizar por el médico de atención primaria de la salud (APS) basado en una historia sucinta y dirigida y un examen físico estandarizado.

Técnicas intervencionistas utilizadas para el dolor neuropático	
Bloqueos nerviosos	Utilizados para proporcionar un período libre de dolor que permite mejorar la actividad funcional y disminuir la actividad del sistema nervioso simpático.
Bloqueos simpáticos	Mediante la inyección de estos fármacos sobre estructuras simpáticas, como el ganglio estrellado o la cadena simpática lumbar bajo visión fluoroscópica, se determinó que los bloqueos simpáticos y la repetición proporcionan una reducción del dolor de corta duración y una disminución de los síntomas vasomotores. Si el bloqueo simpático es positivo (tiene efecto beneficioso) se puede complementar con técnicas de Radiofrecuencia.
Neuroestimulación medular	En las últimas revisiones se demuestra que la neuroestimulación medular mejora significativamente el dolor y la discapacidad de los pacientes con clínica de dolor neuropático.
Infusión intratecal de fármacos	Ante fracaso de otros tratamientos. Han sido utilizados morfina, bupivacaína, clonidina, baclofeno y ziconotide.

Tabla 11. Técnicas intervencionistas utilizadas para el dolor neuropático.

Criterios de derivación a unidades de tratamiento del dolor
Dolor crónico diagnosticado no controlado que el médico de atención primaria estime oportuno.
Necesidad de una orientación por las UTD en el inicio de una terapia antiálgica a seguir por el médico de atención primaria.
Comorbilidades médicas complejas, tanto cardiovasculares, renales y metabólicas que dificulten el tratamiento farmacológico.
Cuando no se consiga una mejora funcional y de la calidad de vida.
Refractariedad a múltiples terapias de dolor, tanto farmacológicas como no farmacológicas.
Apoyo por la UTD cuando se trate de pacientes complejos o polimedicados en los que se presenten o puedan presentar efectos adversos intolerables con la medicación o interacciones importantes.
Pacientes con sobreuso de analgésicos por toxicomanía.
Alto consumo de rescates.

Tabla 12. Criterios de derivación a unidades de tratamiento del dolor.

El tratamiento es multimodal y pueden proponerse medidas no farmacológicas, farmacológicas e invasivas. La mayor parte de las guías de práctica clínica consultadas coinciden en señalar que los antidepresivos tricíclicos (particularmente amitriptilina), los duales (particularmente duloxetina) y los antiepilépticos gabapentina/pregabalina constituyen los fármacos de primera línea en el tratamiento del dolor neuropático.

El tramadol, los apósitos de lidocaína al 5 % y parches de capsaicina al 8 % son fármacos de segunda línea; los opioides potentes constituyen una tercera línea de tratamiento. A su vez, tanto el seguimiento como el apoyo de los pacientes son más factibles de realizar en la atención primaria que en otros niveles de atención de salud.

Bibliografía

1. Bendaña JE. Dolor neuropático: actualización en definiciones y su tratamiento farmacológico. Rev. Med. Hondur. 2020; 88(1):48.51.
2. Moreno-Palacios JA, García-Delgado I, Casallo-Cerezo M, Gómez-González L, Cortina-Barranco M, Moreno-Martínez I. Estudio del dolor en los tratamientos de rehabilitación. Rev. Soc. Esp. Dolor. 2020;27(6):361-368.
3. Alcántara Montero A, Pacheco de Vasconcelos SR. Actualización en el abordaje diagnóstico y terapéutico del dolor neuropático desde atención primaria (I). Med. Gen. Fam. 2021; 10(1): 22-27.
4. Fuentes Diaz Z. Estrategias de tratamiento en pacientes con el diagnóstico de dolor neuropático. Revista Cubana de Anestesiología y Reanimación. 2021; 20(2): e 697.
5. Vidal Fuentes J. Dolor neuropático: un reto constante. Rev. Soc. Esp. del Dolor. 2021; 28(3):111-114.
6. Alcántara Montero A, Pacheco de Vasconcelos SR. Actualización en el abordaje diagnóstico y terapéutico del dolor neuropático desde atención primaria (II). Med. Gen Fam. 2021; 10(3): 139-145.
7. Blanco Naranjo EG, Chavarría Campos, GF, Garita Fallas YM. Manejo multimodal del dolor crónico. Revista Médica Sinergia. 2021; 6(4): e 625.
8. Di Stefano G, Di Lionardo A, Di Pietro G, Cruccu G, Truini A. Pharmacotherapeutic Options for Managing Neuropathic Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis. Pain. Res. Manag. 2021; 2021:6656863.
9. Molina Rivas V, García Escudero M. Afrontamiento psicológico del dolor crónico: depresión y ansiedad. NPunto. 2021; IV (41):34-58.
10. Quintero-Carreño V, Molina BM, Rodríguez-Martínez CH. Neuroestimulación medular en el manejo del dolor neuropático en pacientes con cáncer: reporte de caso. Colombian Journal of Anesthesiology. 2021; 49: e 934.